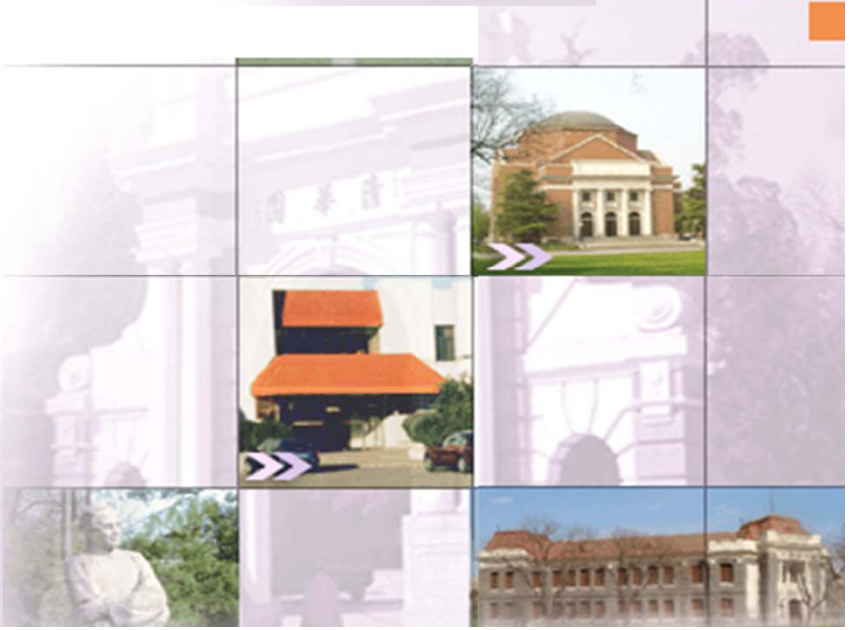
控制工程基础

（第2次课）

精密仪器系

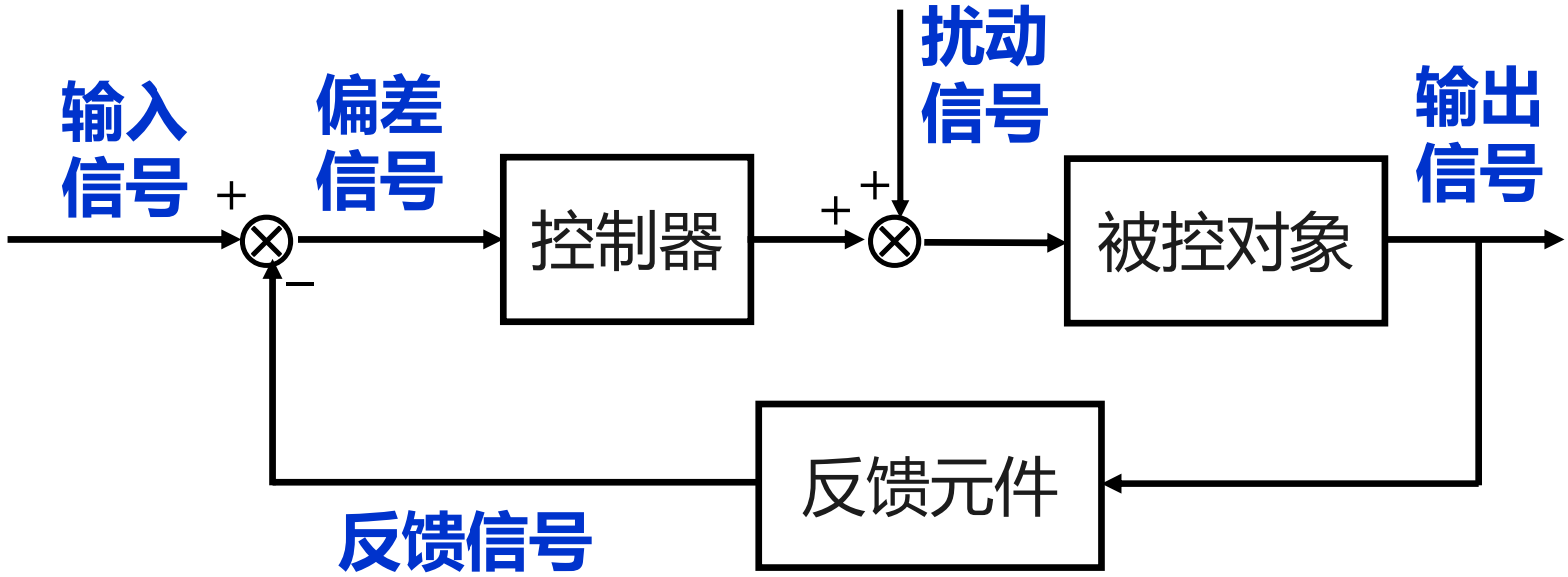
李冬梅





上次课内容回顾

典型的反馈控制系统方块图



上次课内容回顾

什么样的控制系统是好的控制系统?

系统能以更高的精度、更快的速度达到控制目标，并且能够抵抗外界的干扰。

对控制系统的基本要求：

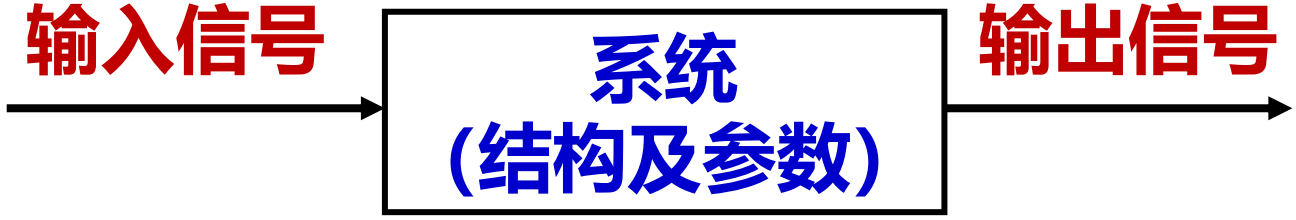
- **稳定性** } **动态特性**
- **快速性** }
- **准确性** **稳态特性**

上次课内容回顾

如何分析控制系统的性能?

研究系统的运动特性:

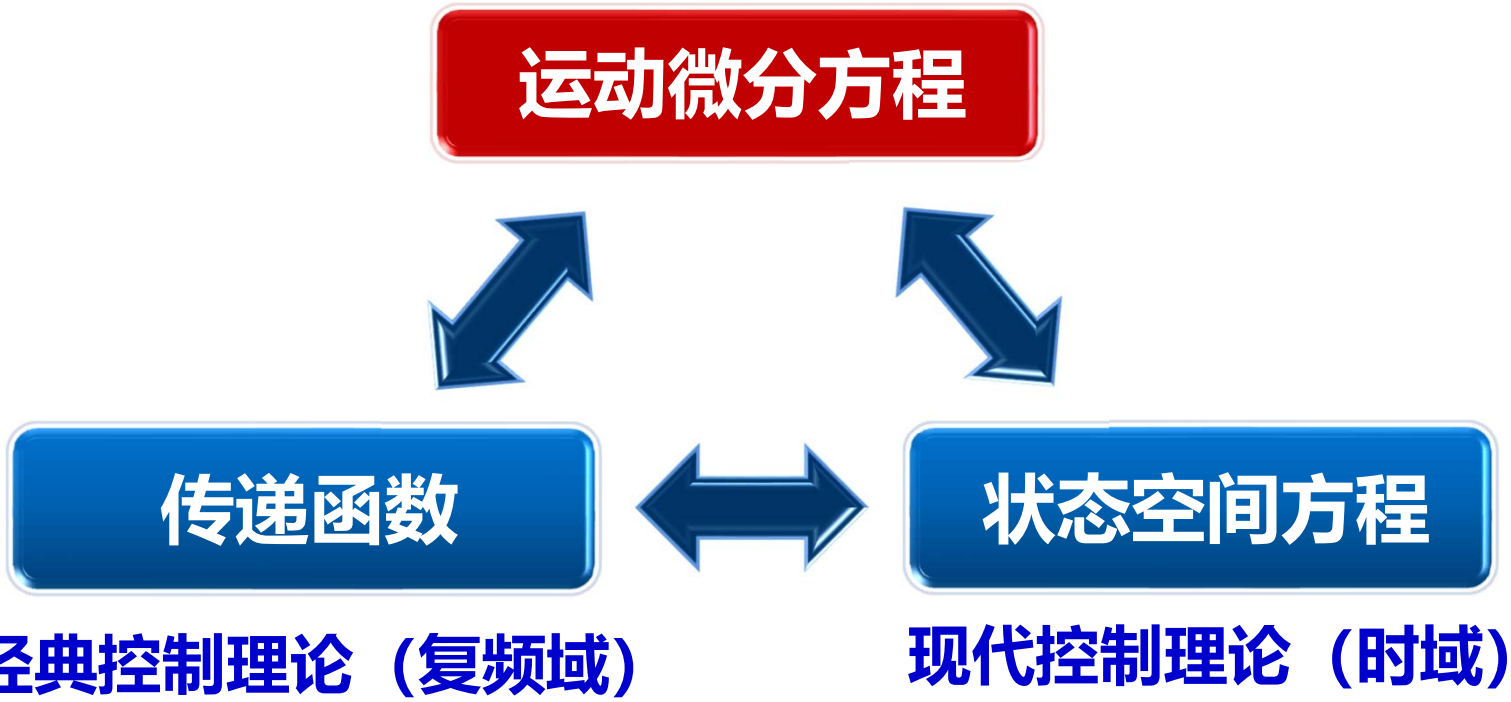
系统的输出信号与输入信号之间的运动传递关系



上次课内容回顾

□ 研究系统运动特性的方法

建立描述控制系统运动的数学模型



上次课内容回顾

- **电气系统　　*R-L-C*无源电路网络**

$$LC\ddot{u}_{\mathrm{o}}(t)+RC\dot{u}_{\mathrm{o}}(t)+u_{\mathrm{o}}(t)=u_{\mathrm{i}}(t)$$

- **机械系统　　质量-弹簧-阻尼系统**

$$m\,\ddot{x}_{\mathrm{o}}(t)+D\dot{x}_{\mathrm{o}}(t)+\;k\,x_{\mathrm{o}}(t)=\;f_{\mathrm{i}}(t)$$

- **机电系统　　电枢控制式直流电动机**

$$L_{\mathrm{a}}J\ddot{\omega}(t)+\left(L_{\mathrm{a}}D+R_{\mathrm{a}}J\right)\dot{\omega}(t)+\left(R_{\mathrm{a}}D+C_{\mathrm{M}}C_{\mathrm{e}}\right)\omega(t)=C_{\mathrm{M}}u_{\mathrm{i}}(t)$$

均为2阶常系数微分方程

第二章 控制系统的动态数学模型

2.1 控制系统的运动微分方程

2.2 非线性系统数学模型的线性化(选学)

2.3 拉氏变换和拉氏反变换

2.4 传递函数以及典型环节的传递函数

2.5 系统方框图

2.6 系统信号流图及梅逊公式

2.7 控制系统的传递函数

2.8 控制系统传递函数推导举例

2.9 系统数学模型的MATLAB实现(自学)

2.3 拉氏变换和拉氏反变换

拉普拉斯变换 Laplace Transform

- 拉氏变换是描述和分析连续线性定常系统的重要工具!
- 应用拉氏变换后，系统模型：

  线性微分方程→代数方程

2.3 拉氏变换和拉氏反变换

2.3.1 拉氏变换的定义

2.3.2 几种典型函数的拉氏变换

2.3.3 拉氏变换的主要定理

2.3.4 拉氏反变换

2.3.5 应用拉氏变换解线性微分方程(选学)

2.3 拉氏变换和拉氏反变换

2.3.1 拉氏变换的定义

设函数 $x(t)$ 满足以下条件：

当 $t<0$ 时，$x(t)=0$；当 $t>0$ 时在任一有限区间上分段连续，且存在一正实常数 σ，使得：

$$\int_0^\infty x(t)e^{-\sigma t}\mathrm{d}t<\infty$$

则函数 $x(t)$ 的拉氏变换存在，并定义为：

$$X(s)=L\left[x(t)\right]\triangleq\int_0^\infty x(t)e^{-st}\mathrm{d}t$$

式中：$s=\sigma+\mathrm{j}\omega$（$\sigma$，$\omega$ 均为实数）为复变数。

2.3.1 拉氏变换的定义

$$X(s)=L\left[x(t)\right]\triangleq\int_0^{\infty}x(t)e^{-st}\mathrm{d}t$$

$X(s)$ 称为函数 $x(t)$ 的拉氏变换或象函数；

$x(t)$ 称为 $X(s)$ 的原函数；

L为拉氏变换的符号。

思考：拉氏变换与傅氏变换的区别与联系？

2.3.1 拉氏变换的定义

拉氏变换 $X(s)=L\left[x(t)\right]\triangleq\int_0^{\infty}x(t)e^{-st}\mathrm{d}t$

傅氏变换 $X(\mathrm{j}\omega)=F\left[x(t)\right]\triangleq\int_{-\infty}^{\infty}x(t)e^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t$

拉氏变换可理解为广义单边傅立叶变换。

傅氏变换建立了时域和频域间的联系，

而拉氏变换建立了时域和复频域间的联系。

2.3 拉氏变换和拉氏反变换

2.3.1 拉氏变换的定义

2.3.2 几种典型函数的拉氏变换

2.3.3 拉氏变换的主要定理

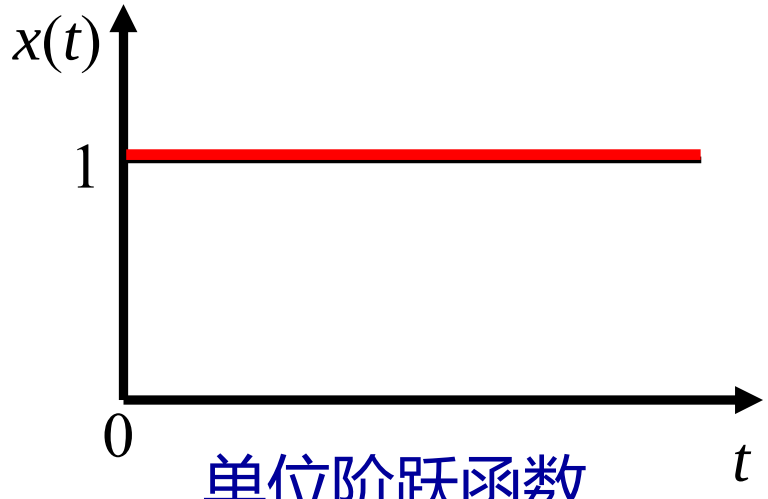
2.3.4 拉氏反变换

2.3.5 应用拉氏变换解线性微分方程(选学)

2.3.2 几种典型函数的拉氏变换

❑ 单位阶跃函数 $1(t)$

$$1(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ 1 & t>0\end{cases}$$



单位阶跃函数

$$L[1(t)]=\int_0^\infty 1(t)e^{-st}\mathrm{d}t$$

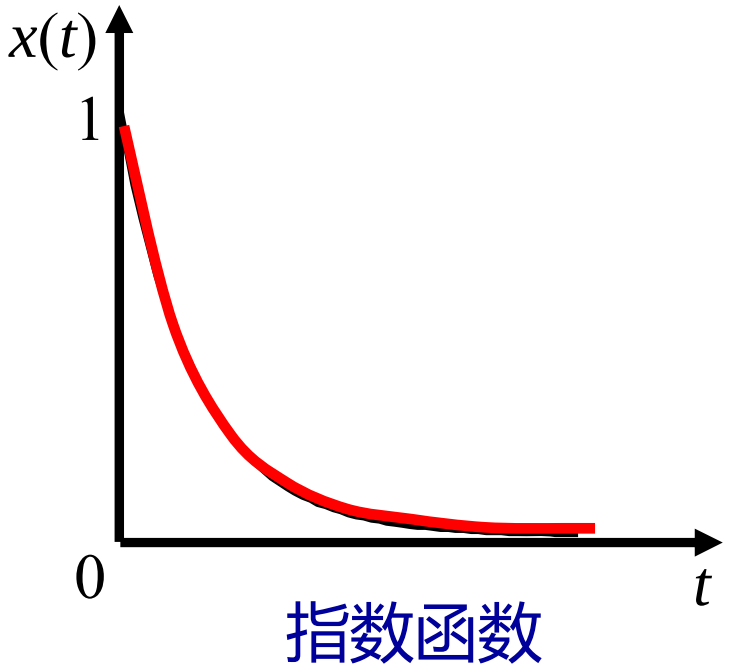
$$=-\frac{1}{s}e^{-st}\Big|_0^\infty=\frac{1}{s}$$

$$L[1(t)]=\frac{1}{s}$$

2.3.2 几种典型函数的拉氏变换

❑ 指数函数

$x(t)=e^{-at}\cdot 1(t)$ （a为常数）



指数函数

$$L[e^{-at}]=\int_0^{\infty}e^{-at}\cdot e^{-st}\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{\infty}e^{-(s+a)t}\mathrm{d}t$$

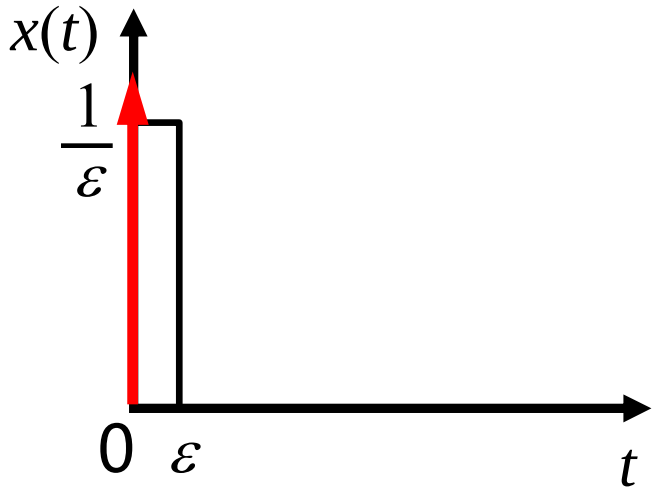
$$=\frac{1}{s+a}$$

$$L[e^{-at}\cdot 1(t)]=\frac{1}{s+a}$$

2.3.2 几种典型函数的拉氏变换

❑ 单位脉冲函数 $\delta(t)$

$$\delta(t)=\begin{cases}0 & (t<0\text{或}t>\varepsilon)\\ \lim\limits_{\varepsilon\to 0}\dfrac{1}{\varepsilon} & (0<t<\varepsilon)\end{cases}$$



单位脉冲函数

$$L[\delta(t)]=\int_0^{\varepsilon}\lim_{\varepsilon\to 0}\frac{1}{\varepsilon}\cdot e^{-st}\mathrm{d}t$$

$$=\lim_{\varepsilon\to 0}\frac{1}{\varepsilon s}(1-e^{-\varepsilon s})$$

由洛必达法则:

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\frac{1}{\varepsilon s}(1-e^{-\varepsilon s})=\lim_{\varepsilon\to 0}\frac{(1-e^{-\varepsilon s})'}{(\varepsilon s)'}$$

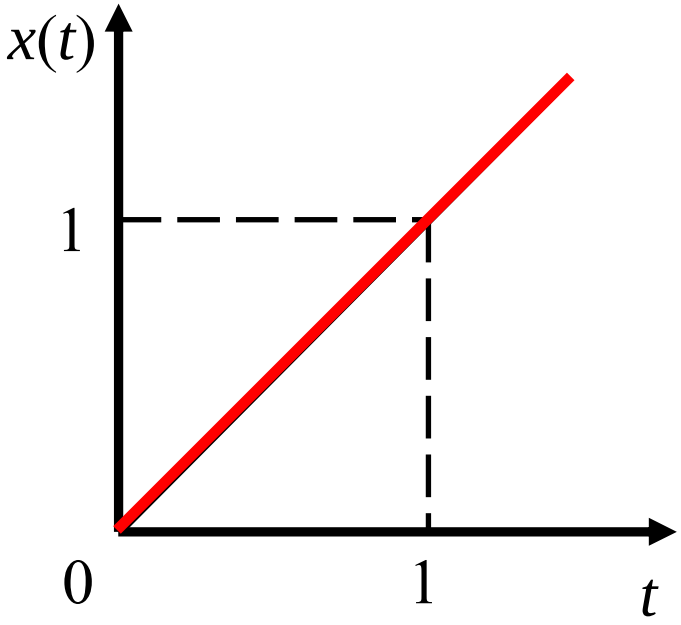
$$=\lim_{\varepsilon\to 0}\frac{se^{-\varepsilon s}}{s}=1$$

所以: $L[\delta(t)]=1$

2.3.2 几种典型函数的拉氏变换

❑ 单位速度函数（斜坡函数）

$$x(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ t & t\geq 0\end{cases}$$



单位速度函数

$$L[x(t)]=\int_0^{\infty} te^{-st}\mathrm{d}t$$

$$=\left(-\frac{1}{s}te^{-st}-\frac{1}{s^2}e^{-st}\right)\Bigg|_0^{\infty}$$

$$=\frac{1}{s^2}$$

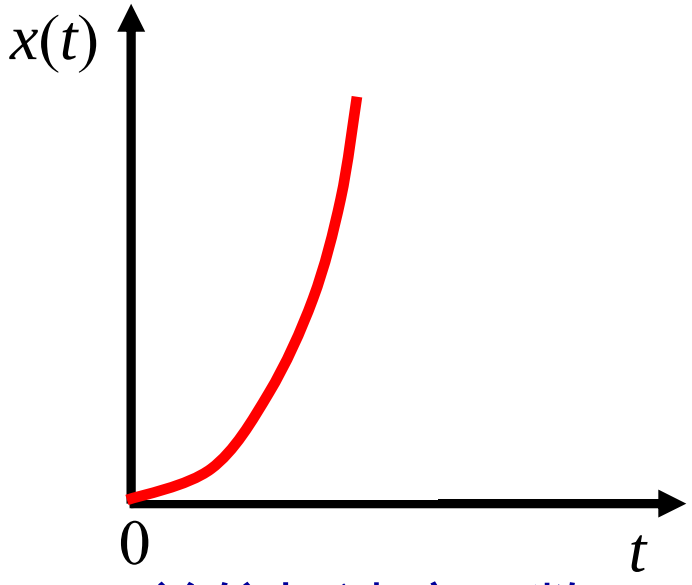
$$L[t\cdot 1(t)]=\frac{1}{s^2}$$

2.3.2 几种典型函数的拉氏变换

❑ 单位加速度函数

$$x(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ \dfrac{1}{2}t^2 & t\geq 0\end{cases}$$

$$L\left[x(t)\right]=\int_0^{\infty}\frac{1}{2}t^2e^{-st}\mathrm{d}t=\frac{1}{s^3}$$



单位加速度函数

$$L\left[\frac{1}{2}t^2\cdot 1(t)\right]=\frac{1}{s^3}$$

2.3.2 几种典型函数的拉氏变换

- 幂函数

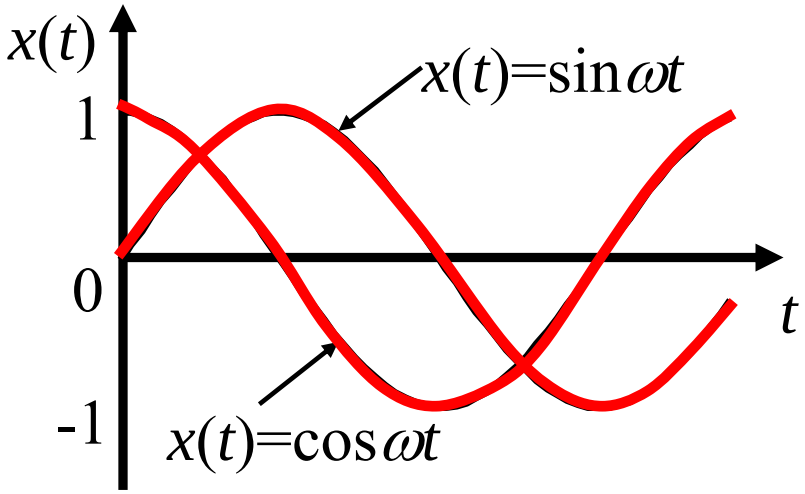
$$L\left[t^n \cdot 1(t)\right] = \frac{n!}{s^{n+1}}$$

2.3.2 几种典型函数的拉氏变换

❑ 正弦函数与余弦函数

$$x(t)=\sin\omega t\cdot 1(t)$$

$$x(t)=\cos\omega t\cdot 1(t)$$



正弦及余弦函数

由欧拉公式:

$$e^{j\omega t}=\cos\omega t+j\sin\omega t$$

有:

$$\sin\omega t=\frac{1}{2j}\left(e^{j\omega t}-e^{-j\omega t}\right)$$

$$\cos\omega t=\frac{1}{2}\left(e^{j\omega t}+e^{-j\omega t}\right)$$

2.3.2 几种典型函数的拉氏变换

$$L[\sin \omega t] = \int_0^{\infty} \sin \omega t e^{-st} \mathrm{d}t$$

$$= \frac{1}{2\mathrm{j}}\left(\int_0^{\infty} e^{\mathrm{j}\omega t} e^{-st} \mathrm{d}t - \int_0^{\infty} e^{-\mathrm{j}\omega t} e^{-st} \mathrm{d}t\right)$$

$$= \frac{1}{2\mathrm{j}}\left(\frac{1}{s-\mathrm{j}\omega} - \frac{1}{s+\mathrm{j}\omega}\right) = \frac{\omega}{s^2+\omega^2}$$

$$L[\sin \omega t \cdot 1(t)] = \frac{\omega}{s^2+\omega^2}$$

同理：

$$L[\cos \omega t \cdot 1(t)] = \frac{s}{s^2+\omega^2}$$

2.3.2 几种典型函数的拉氏变换

$x(t)$	$X(s)$
$\delta(t)$	1
$1(t)$	$\frac{1}{s}$
$e^{-at}\cdot 1(t)$	$\frac{1}{s+a}$
$t\cdot 1(t)$	$\frac{1}{s^2}$
$\sin\omega t\cdot 1(t)$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$
$\cos\omega t\cdot 1(t)$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$

2.3.2 几种典型函数的拉氏变换

- 物理上可实现的信号，均具有相应的拉氏变换。
- 函数的拉氏变换及反变换通常可由
  拉氏变换表直接得到
  或依据拉氏变换性质通过一定的转换得到。

即将进入测试环节！

多选题 3分

设置

测试

下列描述中，正确的有哪些?

A 傅氏变换可看作是广义单边的拉氏变换

B 单位脉冲函数 $\delta(t)$ 的象函数是 1

C 单位阶跃函数 $1(t)$ 的象函数是 $\frac{1}{s}$

D 单位斜坡函数 $t\cdot 1(t)$ 的象函数是 $\frac{1}{s^2}$

E 指数函数 $e^{-at}\cdot 1(t)$ 的象函数是 $\frac{a}{s+a}$

F 正弦函数 $\sin\omega t\cdot 1(t)$ 的象函数是 $\frac{1}{s^2+\omega^2}$

提交

2.3 拉氏变换和拉氏反变换

2.3.1 拉氏变换的定义

2.3.2 几种典型函数的拉氏变换

2.3.3 拉氏变换的主要定理

2.3.4 拉氏反变换

2.3.5 应用拉氏变换解线性微分方程(选学)

2.3.3 拉氏变换的主要定理

➢ 叠加定理

- ❑ 齐次性：$L[ax(t)] = aL[x(t)]$，a为常数；
- ❑ 叠加性：$L[ax_1(t)+bx_2(t)] = aL[x_1(t)]+bL[x_2(t)]$

  a，b为常数；

显然，拉氏变换为线性变换。

2.3.3 拉氏变换的主要定理

➢ 微分定理

$$L\left[\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}\right]=sX(s)-x(0)$$

$$L\left[\frac{\mathrm{d}^2x(t)}{\mathrm{d}t^2}\right]=s^2X(s)-sx(0)-x'(0)$$

……

$$L\left[\frac{\mathrm{d}^nx(t)}{\mathrm{d}t^n}\right]=s^nX(s)-s^{n-1}x(0)-s^{n-2}x'(0)-\cdots-x^{(n-1)}(0)$$

$x'(0)$，$x''(0)$，…为 $x(t)$ 的各阶导数在 t=0 时的值。

2.3.3 拉氏变换的主要定理

当 $x(t)$ 及其各阶导数在 $t=0$ 时刻的值均为零时（**零初始条件**）：

$$\begin{cases} L\left[\dfrac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}\right]=sX(s) \\ L\left[\dfrac{\mathrm{d}^2x(t)}{\mathrm{d}t^2}\right]=s^2X(s) \\ \cdots\cdots \\ L\left[\dfrac{\mathrm{d}^nx(t)}{\mathrm{d}t^n}\right]=s^nX(s) \end{cases}$$

2.3.3 拉氏变换的主要定理

- 当 $x(t)$ 在 $t=0$ 处具有间断点时，$\mathrm{d}x(t)/\mathrm{d}t$ 在 $t=0$ 处将包含一个脉冲函数。故若 $x(0^+) \neq x(0^-)$，则：

$$L_+\left[\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}\right] = sX(s) - x(0^+)$$

$$L_-\left[\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}\right] = sX(s) - x(0^-)$$

注：

$$L_+[x(t)] \triangleq \int_{0^+}^{\infty} x(t)e^{-st}\mathrm{d}t$$

$$L_-[x(t)] \triangleq \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st}\mathrm{d}t$$

2.3.3 拉氏变换的主要定理

➢ 积分定理

$$L\left[\int x(t)\mathrm{d}t\right]=\frac{X(s)}{s}+\frac{x^{(-1)}(0)}{s},\quad x^{(-1)}(t)\triangleq\int x(t)\mathrm{d}t$$

当初始条件为零时：

$$L\left[\int x(t)\mathrm{d}t\right]=\frac{1}{s}X(s)$$

若 $x(0^+)\neq x(0^-)$，则：

$$L_+\left[\int x(t)\mathrm{d}t\right]=\frac{X(s)}{s}+\frac{x^{(-1)}(0^+)}{s}$$

$$L_-\left[\int x(t)\mathrm{d}t\right]=\frac{X(s)}{s}+\frac{x^{(-1)}(0^-)}{s}$$

2.3.3 拉氏变换的主要定理

同样：

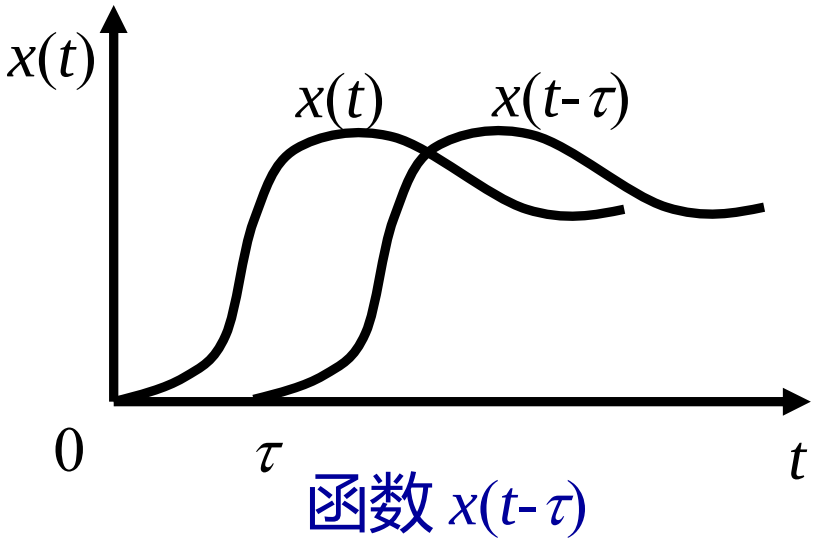
$$L\left[\underbrace{\int\cdots\int}_{n}x(t)\mathrm{d}t\right]=\frac{1}{s^n}X(s)+\frac{1}{s^n}x^{(-1)}(0)+\cdots+\frac{1}{s}x^{(-n)}(0)$$

当初始条件为零时：

$$L\left[\underbrace{\int\cdots\int}_{n}x(t)\mathrm{d}t\right]=\frac{1}{s^n}X(s)$$

2.3.3 拉氏变换的主要定理

➢ 延迟定理



函数 $x(t-\tau)$

设当 $t<0$ 时，$x(t)=0$，则对任意 $\tau \geq 0$，有：

$$L\left[x\left(t-\tau\right)\cdot 1\left(t-\tau\right)\right]=e^{-\tau s}X\left(s\right)$$

即将进入测试环节！

单选题 2分

设置

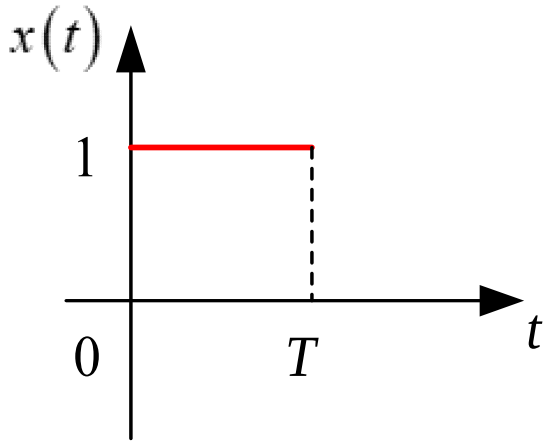
测试

以下结论是否正确?

$$L\left[1(t)-1(t-T)\right]=\frac{1-e^{-Ts}}{s}$$

A 正确

B 不正确



提交

单选题 2分

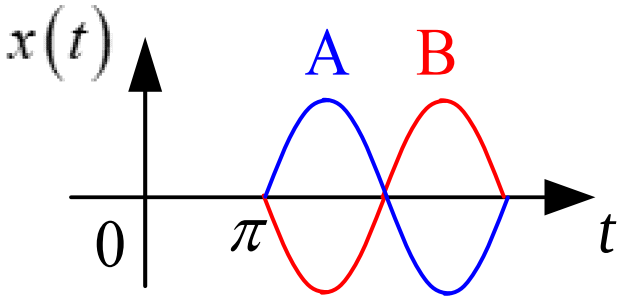
设置

测试

$$\frac{e^{-\pi s}}{s^2+1}$$ 的原函数是：

A $\sin(t-\pi)\cdot 1(t-\pi)$

B $\sin t\cdot 1(t-\pi)$



提交

2.3.3 拉氏变换的主要定理

➢ 衰减定理

$$L\left[e^{-at}x(t)\right]=X(s+a)$$

例：$L[\sin\omega t]=\dfrac{\omega}{s^2+\omega^2}$　　$L[\cos\omega t]=\dfrac{s}{s^2+\omega^2}$

$$L\left[e^{-at}\sin\omega t\right]=\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$$

$$L\left[e^{-at}\cos\omega t\right]=\frac{(s+a)}{(s+a)^2+\omega^2}$$

2.3.3 拉氏变换的主要定理

- 初值定理

$$\lim_{t\to 0^+} x(t) = x(0^+) = \lim_{s\to\infty} sX(s)$$

- 终值定理

若 $\lim_{t\to\infty} x(t)$ 存在，则：

$$\lim_{t\to\infty} x(t) = x(\infty) = \lim_{s\to 0} sX(s)$$

终值存在条件：$X(s)$的所有极点位于左半 s 平面。

极点：使 $X(s)$的分母多项式 $=0$ 的根。

2.3.3 拉氏变换的主要定理

➢ 卷积定理

$$L\left[x(t)*y(t)\right]=X(s)Y(s)$$

其中，$x(t)*y(t)$ 表示函数 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的卷积。

若 $t<0$ 时，$x(t)=y(t)=0$，则 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的卷积可表示为：

$$x(t)*y(t)\triangleq\int_0^t x(t-\tau)y(\tau)\mathrm{d}\tau=\int_0^t x(\tau)y(t-\tau)\mathrm{d}\tau$$

2.3.3 拉氏变换的主要定理

➢ 时间比例尺的改变

$$L\left[x\left(\frac{t}{a}\right)\right]=aX(as),\quad a\text{为常数且}a>0$$

例：$L\left[e^{-t}\right]=X(s)=\dfrac{1}{s+1}$

$$L\left[e^{-\frac{t}{a}}\right]=aX(as)=\frac{a}{as+1}=\frac{1}{s+\frac{1}{a}}$$

$$L\left[e^{-at}\right]=\frac{1}{a}X\left(\frac{s}{a}\right)=\frac{\frac{1}{a}}{\frac{s}{a}+1}=\frac{1}{s+a}$$

典型信号的拉氏变换

$x(t)$	$X(s)$
$\delta(t)$	1
$1(t)$	$\frac{1}{s}$
$e^{-at}\cdot 1(t)$	$\frac{1}{s+a}$
$t\cdot 1(t)$	$\frac{1}{s^2}$
$e^{-at}\sin\omega t\cdot 1(t)$	$\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$
$e^{-at}\cos\omega t\cdot 1(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$

即将进入测试环节！

多选题 3分

设置

测试

下列描述中，正确的有哪些?

A $Ae^{-pt}\cdot 1(t)$ 的象函数是 $\dfrac{A}{s+p}$

B $e^{-at}\cos\omega t\cdot 1(t)$ 的象函数是 $\dfrac{s}{(s+a)^2+\omega^2}$

C $e^{-a(t-\tau)}\cdot 1(t-\tau)$ 的象函数是 $\dfrac{e^{-\tau s}}{s+a}$

D 对 $X(s)=\dfrac{1}{s-1}$，有 $x(\infty)=\lim\limits_{s\to 0}sX(s)=0$

提交

2.3 拉氏变换和拉氏反变换

2.3.1 拉氏变换的定义

2.3.2 几种典型函数的拉氏变换

2.3.3 拉氏变换的主要定理

2.3.4 拉氏反变换

2.3.5 应用拉氏变换解线性微分方程(选学)

2.3.4 拉氏反变换

□ 拉氏反变换的定义 Inverse Laplace Transform

$$x(t)=L^{-1}\left[X(s)\right]=\frac{1}{2\pi \mathrm{j}}\int_{\sigma-\mathrm{j}\infty}^{\sigma+\mathrm{j}\infty}X(s)e^{st}\mathrm{d}s\ ,\ t>0$$

L^{-1}为拉氏反变换的符号。

这种通过复变函数积分求拉氏反变换的方法比较繁琐，对于有理分式的象函数，可将其化成典型函数象函数叠加的形式，根据拉氏变换反查表，即可写出相应的原函数。

拉氏变换表

$X(s)$	$x(t)$
1	$\delta(t)$
$\frac{1}{s}$	$1(t)$
$\frac{1}{s+a}$	$e^{-at}\cdot 1(t)$
$\frac{1}{s^2}$	$t\cdot 1(t)$
$\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$	$e^{-at}\sin\omega t\cdot 1(t)$
$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$	$e^{-at}\cos\omega t\cdot 1(t)$

2.3.4 拉氏反变换

如果 $x(t)$ 的拉氏变换 $X(s)$已分解成为下列分量：

$$X(s)=X_1(s)+X_2(s)+\ldots+X_n(s)$$

假定 $X_1(s), X_2(s), \ldots, X_n(s)$ 的拉氏反变换可以容易地求出，则：

$$L^{-1}[X(s)]=L^{-1}[X_1(s)]+L^{-1}[X_2(s)]+\ldots+L^{-1}[X_n(s)]$$

$$=x_1(t)+x_2(t)+\ldots+x_n(t)$$

2.3.4 拉氏反变换

在控制理论中，通常：

$$X(s)=\frac{B(s)}{A(s)}=\frac{b_0s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m}{a_0s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n}\quad(n\geq m)$$

为了应用上述方法，将$X(s)$写成下面的形式：

$$X(s)=\frac{B(s)}{A(s)}=\frac{c_0s^m+c_1s^{m-1}+\cdots+c_{m-1}s+c_m}{(s+p_1)(s+p_2)\cdots(s+p_n)}$$

使分母 $A(s)=0$ 的根，称为$X(s)$的极点；

使分子 $B(s)=0$ 的根，称为$X(s)$的零点。

此时，即可将$X(s)$展开成**部分分式**。

2.3.4 拉氏反变换

求解拉氏反变换的部分分式法

- $X(s)$只含有不同的实数极点
- $X(s)$含有共轭复数极点
- $X(s)$含有重极点（选学）

2.3.4 拉氏反变换

- $X(s)$ 只含有不同的实数极点

$$X(s)=\frac{B(s)}{A(s)}=\frac{A_1}{s+p_1}+\frac{A_2}{s+p_2}+\cdots+\frac{A_n}{s+p_n}=\sum_{i=1}^{n}\frac{A_i}{s+p_i}$$

式中，A_i为常数，称为$s=-p_i$极点处的留数。

$$A_i=\left[X(s)\cdot(s+p_i)\right]_{s=-p_i}$$

于是：

$$L^{-1}[X(s)]=L^{-1}\left[\sum_{i=1}^{n}\frac{A_i}{s+p_i}\right]=\sum_{i=1}^{n}A_i e^{-p_i t}$$

2.3.4 拉氏反变换

例 求 $X(s)=\dfrac{s^2-s+2}{s(s^2-s-6)}$ 的原函数。

解：$X(s)=\dfrac{s^2-s+2}{s(s^2-s-6)}=\dfrac{s^2-s+2}{s(s-3)(s+2)}=\dfrac{A_1}{s}+\dfrac{A_2}{s-3}+\dfrac{A_3}{s+2}$

$$A_1=\left[sX(s)\right]_{s=0}=\left[\frac{s^2-s+2}{(s-3)(s+2)}\right]_{s=0}=-\frac{1}{3}$$

$$A_2=\left[(s-3)X(s)\right]_{s=3}=\left[\frac{s^2-s+2}{s(s+2)}\right]_{s=3}=\frac{8}{15}$$

$$A_3=\left[(s+2)X(s)\right]_{s=-2}=\left[\frac{s^2-s+2}{s(s-3)}\right]_{s=-2}=\frac{4}{5}$$

2.3.4 拉氏反变换

$$X(s)=\frac{s^2-s+2}{s(s^2-s-6)}=\frac{s^2-s+2}{s(s-3)(s+2)}=\frac{A_1}{s}+\frac{A_2}{s-3}+\frac{A_3}{s+2}$$

$$A_1=-\frac{1}{3}\qquad A_2=\frac{8}{15}\qquad A_3=\frac{4}{5}$$

即：$$X(s)=-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{s}+\frac{8}{15}\cdot\frac{1}{s-3}+\frac{4}{5}\cdot\frac{1}{s+2}$$

$$x(t)=L^{-1}[X(s)]=-\frac{1}{3}+\frac{8}{15}e^{3t}+\frac{4}{5}e^{-2t}\qquad (t\geq 0)$$

思考：函数的复频域极点与其时域特性的关系？

极点满足什么条件时信号收敛？ **请发** **弹幕**

2.3.4 拉氏反变换

➢ $X(s)$含有共轭复数极点

假设 $X(s)$ 含有一对共轭复数极点$-p_1$、$-p_2$，其余极点均为各不相同的实数极点，则：

$$X(s)=\frac{B(s)}{A(s)}=\frac{A_1 s+A_2}{(s+p_1)(s+p_2)}+\frac{A_3}{s+p_3}+\cdots+\frac{A_n}{s+p_n}$$

式中，A_1和A_2的值由下式求解：

$$\left[X(s)(s+p_1)(s+p_2)\right]_{s=-p_1 \text{或} s=-p_2}=\left[A_1 s+A_2\right]_{s=-p_1 \text{或} s=-p_2}$$

上式为复数方程，令方程两端实部、虚部分别相等即可确定A_1和A_2的值。

2.3.4 拉氏反变换

例 求 $X(s)=\dfrac{s+1}{s\left(s^2+s+1\right)}$ 的原函数。

解：$X(s)=\dfrac{s+1}{s\left(s+\dfrac{1}{2}+\mathrm{j}\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(s+\dfrac{1}{2}-\mathrm{j}\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)}=\dfrac{A_0}{s}+\dfrac{A_1 s+A_2}{s^2+s+1}$

$$A_0=sX(s)\Big|_{s=0}=1$$

$$(s^2+s+1)X(s)\Big|_{s=-\frac{1}{2}-\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2}}=(A_1 s+A_2)\Big|_{s=-\frac{1}{2}-\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$\frac{s+1}{s}\Bigg|_{s=-\frac{1}{2}-\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2}}=(A_1 s+A_2)\Big|_{s=-\frac{1}{2}-\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

2.3.4 拉氏反变换

$$\frac{1}{2}+\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2}=-\frac{1}{2}A_1+A_2+\mathrm{j}(-\frac{\sqrt{3}}{2}A_1)$$

即：
$$\begin{cases}\dfrac{1}{2}=-\dfrac{1}{2}A_1+A_2\\ \dfrac{\sqrt{3}}{2}=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}A_1\end{cases}\Rightarrow A_1=-1,\ A_2=0$$

所以：$X(s)=\dfrac{1}{s}-\dfrac{s}{s^2+s+1}$

$$=\frac{1}{s}-\frac{s}{\left(s+\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}$$

2.3.4 拉氏反变换

$$= \frac{1}{s} - \frac{s+\frac{1}{2}}{\left(s+\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} + \frac{\frac{1}{2}}{\left(s+\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}$$

$$= \frac{1}{s} - \frac{s+\frac{1}{2}}{\left(s+\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} + \frac{1}{\sqrt{3}}\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\left(s+\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}$$

2.3.4 拉氏反变换

$$X(s)=\frac{1}{s}-\frac{s+\frac{1}{2}}{\left(s+\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}+\frac{1}{\sqrt{3}}\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\left(s+\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}$$

查拉氏变换表得：

$$x(t)=1-e^{-\frac{t}{2}}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t+\frac{1}{\sqrt{3}}e^{-\frac{t}{2}}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t$$

$$=1+\frac{2}{\sqrt{3}}e^{-\frac{t}{2}}\left(\frac{1}{2}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$$

$$=1+\frac{2}{\sqrt{3}}e^{-\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t-\frac{\pi}{3}\right),\quad t\geq 0$$

即将进入测试环节！

单选题 2分

设置

测试

下列两个函数的拉氏反变换是否完全正确?

1) $L^{-1}\left[\dfrac{s+2}{(s+1)^2+9}\right]=e^{-t}\left(\cos 3t+\sin 3t\right)\cdot 1(t)$

2) $L^{-1}\left[\dfrac{1}{s+1}+\dfrac{1}{s-3}\right]=e^{-t}+e^{3t}$

A 1正确，2不正确

B 1不正确，2正确

C 1和2都正确

D 1和2都不正确

提交

2.3.4 拉氏反变换

➢ $X(s)$含有重极点（选学）

设$X(s)$存在 r 重极点 $-p_0$，其余极点均不同，则：

$$X(s)=\frac{B(s)}{A(s)}=\frac{b_0s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m}{(s+p_0)^r(s+p_{r+1})\cdots(s+p_n)}$$

$$=\frac{A_{01}}{(s+p_0)^r}+\frac{A_{02}}{(s+p_0)^{r-1}}+\cdots+\frac{A_{0r}}{(s+p_0)}+\frac{A_{r+1}}{(s+p_{r+1})}+\cdots+\frac{A_n}{(s+p_n)}$$

式中，A_{r+1}，…，A_n 利用前面的方法求解。

2.3.4 拉氏反变换

$$A_{01}=[X(s)(s+p_0)^r]_{s=-p_0}$$

$$A_{02}=\left\{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}[X(s)(s+p_0)^r]\right\}_{s=-p_0}$$

$$A_{03}=\frac{1}{2!}\left\{\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}s^2}[X(s)(s+p_0)^r]\right\}_{s=-p_0}$$

……

$$A_{0r}=\frac{1}{(r-1)!}\left\{\frac{\mathrm{d}^{r-1}}{\mathrm{d}s^{r-1}}[X(s)(s+p_0)^r]\right\}_{s=-p_0}$$

2.3.4 拉氏反变换

注意到：

$$L^{-1}\left[\frac{1}{(s+p_0)^n}\right]=\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-p_0t}$$

所以：

$$f(t)=L^{-1}[X(s)]$$

$$=\left[\frac{A_{01}}{(r-1)!}t^{r-1}+\frac{A_{02}}{(r-2)!}t^{r-2}+\cdots+A_{0r}\right]e^{-p_0t}$$

$$+A_{r+1}e^{-p_{r+1}t}+\cdots+A_ne^{-p_nt}\qquad(t\geq 0)$$

2.3.4 拉氏反变换

例 求 $X(s)=\dfrac{s+3}{(s+2)^2(s+1)}$ 的原函数。

解： $$X(s)=\frac{A_{01}}{(s+2)^2}+\frac{A_{02}}{s+2}+\frac{A_3}{s+1}$$

$$A_{01}=\left[X(s)(s+2)^2\right]_{s=-2}=\left[\frac{s+3}{s+1}\right]_{s=-2}=-1$$

$$A_{02}=\left\{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left[X(s)(s+2)^2\right]\right\}_{s=-2}=\left\{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left[\frac{s+3}{s+1}\right]\right\}_{s=-2}$$

$$=\left[\frac{(s+3)'(s+1)-(s+3)(s+1)'}{(s+1)^2}\right]_{s=-2}=-2$$

2.3.4 拉氏反变换

$$A_3 = \left[X(s)(s+1)\right]_{s=-1} = 2$$

$$X(s) = \frac{-1}{(s+2)^2} - \frac{2}{s+2} + \frac{2}{s+1}$$

于是:

$$x(t) = L^{-1}[X(s)] = -(t+2)e^{-2t} + 2e^{-t} \qquad (t \geq 0)$$

2.3 拉氏变换和拉氏反变换

2.3.1 拉氏变换的定义

2.3.2 几种典型函数的拉氏变换

2.3.3 拉氏变换的主要定理

2.3.4 拉氏反变换

2.3.5 应用拉氏变换解线性微分方程(选学)

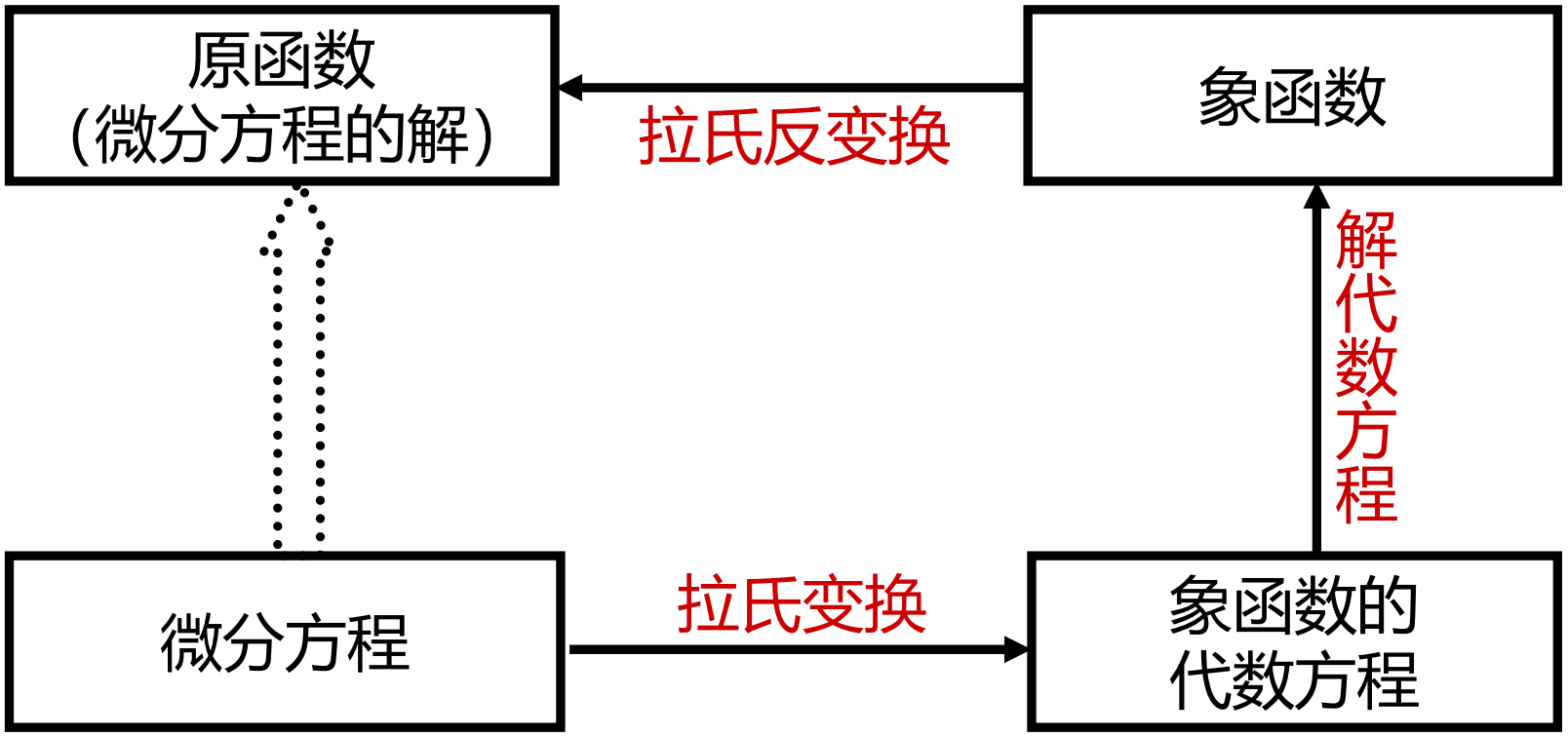


2.3.5 应用拉氏变换解线性微分方程

➢ 求解步骤

- 将微分方程通过拉氏变换变为 s 的代数方程；
- 解代数方程，得到有关变量的拉氏变换表达式；
- 应用拉氏反变换，得到微分方程的时域解。

2.3.5 应用拉氏变换解线性微分方程



拉氏变换法求解线性微分方程的过程

2.3.5 应用拉氏变换解线性微分方程

例 设系统微分方程为：

$$\frac{\mathrm{d}^2 x_\mathrm{o}(t)}{\mathrm{d}t^2}+5\frac{\mathrm{d}x_\mathrm{o}(t)}{\mathrm{d}t}+6x_\mathrm{o}(t)=x_\mathrm{i}(t)$$

若$x_\mathrm{i}(t)=1(t)$，初始条件分别为$x'_\mathrm{o}(0)$、$x_\mathrm{o}(0)$，试求$x_\mathrm{o}(t)$。

解：对微分方程左边进行拉氏变换：

$$L\left[\frac{\mathrm{d}^2 x_\mathrm{o}(t)}{\mathrm{d}t^2}\right]=s^2X_\mathrm{o}(s)-sx_\mathrm{o}(0)-x'_\mathrm{o}(0)$$

$$L\left[5\frac{\mathrm{d}x_\mathrm{o}(t)}{\mathrm{d}t}\right]=5sX_\mathrm{o}(s)-5x_\mathrm{o}(0)$$

$$L\left[6x_\mathrm{o}(t)\right]=6X_\mathrm{o}(s)$$

2.3.5 应用拉氏变换解线性微分方程

即：
$$L\left[\frac{\mathrm{d}^2x_\mathrm{o}(t)}{\mathrm{d}t^2}+5\frac{\mathrm{d}x_\mathrm{o}(t)}{\mathrm{d}t}+6x_\mathrm{o}(t)\right]$$
$$=(s^2+5s+6)X_\mathrm{o}(s)-(s+5)x_\mathrm{o}(0)-x_\mathrm{o}'(0)$$

对方程右边进行拉氏变换：
$$L\left[x_\mathrm{i}(t)\right]=X_\mathrm{i}(s)=L\left[1(t)\right]=\frac{1}{s}$$

从而：
$$(s^2+5s+6)X_\mathrm{o}(s)-\left[(s+5)x_\mathrm{o}(0)+x_\mathrm{o}'(0)\right]=\frac{1}{s}$$
$$X_\mathrm{o}(s)=\frac{1}{s(s^2+5s+6)}+\frac{(s+5)x_\mathrm{o}(0)+x_\mathrm{o}'(0)}{s^2+5s+6}$$
$$=\frac{A_1}{s}+\frac{A_2}{s+2}+\frac{A_3}{s+3}+\frac{B_1}{s+2}+\frac{B_2}{s+3}$$

2.3.5 应用拉氏变换解线性微分方程

$$A_1 = \left[\frac{1}{s^2+5s+6}\right]_{s=0} = \frac{1}{6}$$

$$A_2 = \left[\frac{1}{s(s+3)}\right]_{s=-2} = -\frac{1}{2}$$

$$A_3 = \left[\frac{1}{s(s+2)}\right]_{s=-3} = \frac{1}{3}$$

$$B_1 = \left[\frac{(s+5)x_o(0)+x_o'(0)}{s+3}\right]_{s=-2} = 3x_o(0)+x_o'(0)$$

$$B_2 = \left[\frac{(s+5)x_o(0)+x_o'(0)}{s+2}\right]_{s=-3} = -2x_o(0)-x_o'(0)$$

2.3.5 应用拉氏变换解线性微分方程

所以：

$$X_o(s)=\frac{1/6}{s}+\frac{-1/2}{s+2}+\frac{1/3}{s+3}+\frac{3x_o(0)+x_o'(0)}{s+2}+\frac{-2x_o(0)-x_o'(0)}{s+3}$$

查拉氏变换表得：

零状态响应

零输入响应

$$x_o(t)=\underbrace{\frac{1}{6}-\frac{1}{2}e^{-2t}+\frac{1}{3}e^{-3t}}_{\text{零状态响应}}+\underbrace{\left[3x_o(0)+x_o'(0)\right]e^{-2t}-\left[2x_o(0)+x_o'(0)\right]e^{-3t}}_{\text{零输入响应}}\quad(t\geq 0)$$

当初始状态为零时：

$$x_o(t)=\frac{1}{6}-\frac{1}{2}e^{-2t}+\frac{1}{3}e^{-3t}\qquad(t\geq 0)$$

第二章 控制系统的动态数学模型

2.1 控制系统的运动微分方程

2.2 非线性系统数学模型的线性化(选学)

2.3 拉氏变换和拉氏反变换

2.4 传递函数以及典型环节的传递函数

2.5 系统方框图

2.6 系统信号流图及梅逊公式

2.7 控制系统的传递函数

2.8 控制系统传递函数推导举例

2.9 系统数学模型的MATLAB实现(自学)

2.4 传递函数以及典型环节的传递函数

2.4.0 传递函数的定义

2.4.1 传递函数求解示例

2.4.2 传递函数的一般形式

2.4.3 脉冲响应函数

2.4.4 典型环节及其传递函数

2.4 传递函数以及典型环节的传递函数

◘ 传递函数的概念和定义

在零初始条件下，线性定常系统输出量的拉氏变换与引起该输出的输入量的拉氏变换之比。

$$G(s) \triangleq \frac{X_o(s)}{X_i(s)}$$

零初始条件：

- $t < 0$ 及 $t = 0^-$ 时，输入量及其各阶导数均为0
- $t < 0$ 及 $t = 0^-$ 时，输出量及其各阶导数均为0

2.4 传递函数以及典型环节的传递函数

2.4.0 传递函数的定义

2.4.1 传递函数求解示例

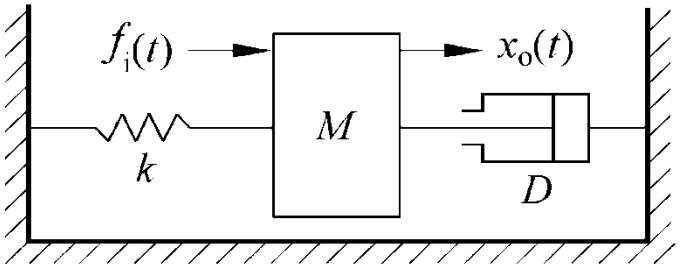
2.4.2 传递函数的一般形式

2.4.3 脉冲响应函数

2.4.4 典型环节及其传递函数

2.4.1 传递函数求解示例

- 质量-弹簧-阻尼系统



$$M\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}x_o(t)+D\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x_o(t)+kx_o(t)=f_i(t)$$

所有初始条件均为零时，其拉氏变换为：

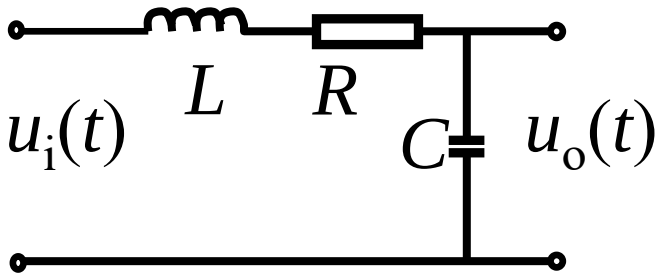
$$Ms^2X_o(s)+DsX_o(s)+kX_o(s)=F_i(s)$$

系统的传递函数为：

$$G(s)=\frac{X_o(s)}{F_i(s)}=\frac{1}{Ms^2+Ds+k}$$

2.4.1 传递函数求解示例

➢ *R-L-C*无源电路网络



$$LC\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}u_o(t)+RC\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}u_o(t)+u_o(t)=u_i(t)$$

所有初始条件均为零时，其拉氏变换为：

$$LCs^2U_o(s)+RCsU_o(s)+U_o(s)=U_i(s)$$

系统的传递函数为：

$$G(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=\frac{1}{LCs^2+RCs+1}$$

表2-4 等效复阻抗说明(p53)

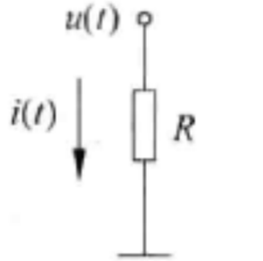
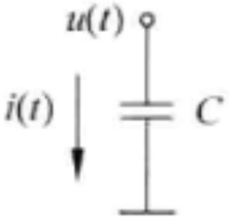
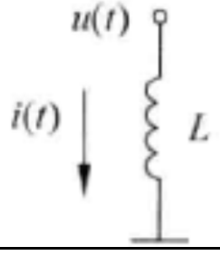
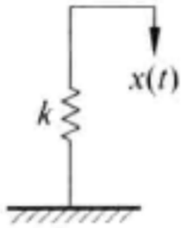
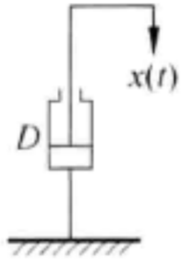
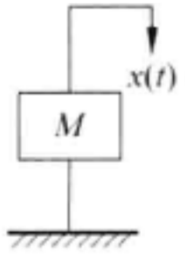
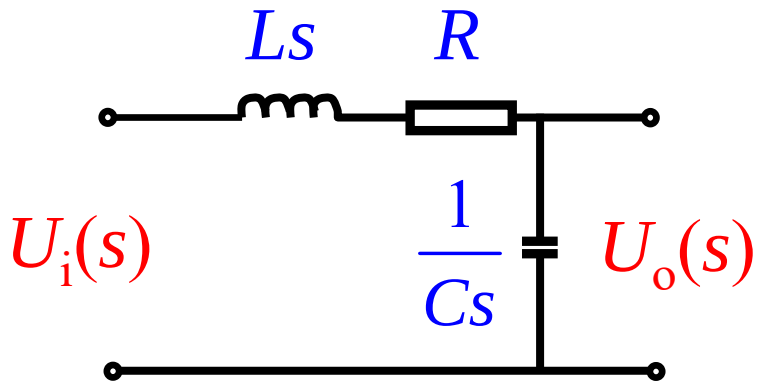
负载类型	典型电路	时域方程	拉氏变换式	复阻抗
电阻负载		$u(t)=R\cdot i(t)$	$U(s)=RI(s)$	R
电容负载		$u(t)=\frac{1}{C}\int i(t)\mathrm{d}t$	$U(s)=\frac{1}{Cs}I(s)$	$\frac{1}{Cs}$
电感负载		$u(t)=L\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}i(t)$	$U(s)=LsI(s)$	Ls

表2-3 等效弹性刚度说明(p52)

名称	力学模型	时域方程	拉氏变换式	等效弹簧刚度
弹簧		$f(t)=kx(t)$	$F(s)=kX(s)$	k
阻尼器		$f(t)=D\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x(t)$	$F(s)=DsX(s)$	Ds
质量		$f(t)=M\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}x(t)$	$F(s)=Ms^2X(s)$	Ms^2

2.4.1 传递函数求解示例

- *R-L-C*无源电路网络

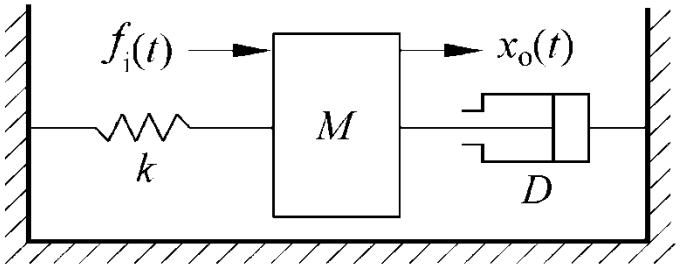


系统的传递函数为：

$$G(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=\frac{\frac{1}{Cs}}{Ls+R+\frac{1}{Cs}}=\frac{1}{LCs^2+RCs+1}$$

2.4.1 传递函数求解示例

- 质量-弹簧-阻尼系统



针对质量块 M，

根据牛顿第二定律，列写拉氏变换方程：

$$Ms^2X_o(s) = F_i(s) - DsX_o(s) - kX_o(s)$$

系统的传递函数为：

$$G(s) = \frac{X_o(s)}{F_i(s)} = \frac{1}{Ms^2 + Ds + k}$$

2.4.1 传递函数求解示例

已知直流电动机控制系统的运动微分方程（不考虑阻尼力矩）：

$$L_a J\ddot{\omega}(t)+R_a J\dot{\omega}(t)+C_M C_e\omega(t)=C_M u(t)$$

零初始条件下，系统的传递函数 $G(s)=\dfrac{\Omega(s)}{U(s)}=?$

解：$L_a Js^2\Omega(s)+R_a Js\Omega(s)+C_M C_e\Omega(s)=C_M U(s)$

$$G(s)=\frac{\Omega(s)}{U(s)}=\frac{C_M}{L_a Js^2+R_a Js+C_M C_e}$$

当电枢电感 L_a 较小时，系统传递函数可简化为：

$$G(s)=\frac{\Omega(s)}{U(s)}=\frac{C_M}{R_a Js+C_M C_e}$$

2.4 传递函数以及典型环节的传递函数

2.4.0 传递函数的定义

2.4.1 传递函数求解示例

2.4.2 传递函数的一般形式

2.4.3 脉冲响应函数

2.4.4 典型环节及其传递函数

2.4.2 传递函数的一般形式

考虑线性定常系统

$$a_0\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}x_{\mathrm{o}}(t)+a_1\frac{\mathrm{d}^{n-1}}{\mathrm{d}t^{n-1}}x_{\mathrm{o}}(t)+\cdots+a_{n-1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x_{\mathrm{o}}(t)+a_n x_{\mathrm{o}}(t)$$

$$=b_0\frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}t^m}x_{\mathrm{i}}(t)+b_1\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}t^{m-1}}x_{\mathrm{i}}(t)+\cdots+b_{m-1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x_{\mathrm{i}}(t)+b_m x_{\mathrm{i}}(t)\quad(n\geq m)$$

当初始条件全为零时，对上式进行拉氏变换

可得系统传递函数的一般形式：

$$G(s)=\frac{X_{\mathrm{o}}(s)}{X_{\mathrm{i}}(s)}=\frac{b_0s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m}{a_0s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n}\quad(n\geq m)$$

2.4.2 传递函数的一般形式

● 特征方程、零点和极点

➢ 特征方程

令：$N(s)=b_0s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m$

$D(s)=a_0s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n$

则：$G(s)=\dfrac{X_o(s)}{X_i(s)}=\dfrac{b_0s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m}{a_0s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n}=\dfrac{N(s)}{D(s)}$

$D(s)=0$ 称为系统的特征方程，特征方程的根称为系统的特征根。特征方程决定系统的主要动态特性。

$D(s)$ 中 s 的最高阶次等于系统的阶次。

2.4.2 传递函数的一般形式

➢ 增益

当 $s=0$ 时：

$$G(0)=\frac{b_m}{a_n}=K$$

式中，K 称为系统的放大系数或增益。

从微分方程的角度看，此时相当于所有的导数项都为零。因此 K 反应了系统处于静态时，输出与输入的比值。

2.4.2 传递函数的一般形式

➢ 零点和极点

将 $G(s)$ 写成下面的形式：

$$G(s)=\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{b_0(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{a_0(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}$$

式中，$N(s)=b_0(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)=0$ 的根

$s=z_i \quad (i=1,2,\cdots,m)$ 称为传递函数的**零点**；

$D(s)=a_0(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)=0$ 的根

$s=p_j \quad (j=1,2,\cdots,n)$ 称为传递函数的**极点**；

系统传递函数的**极点**就是系统的**特征根**。

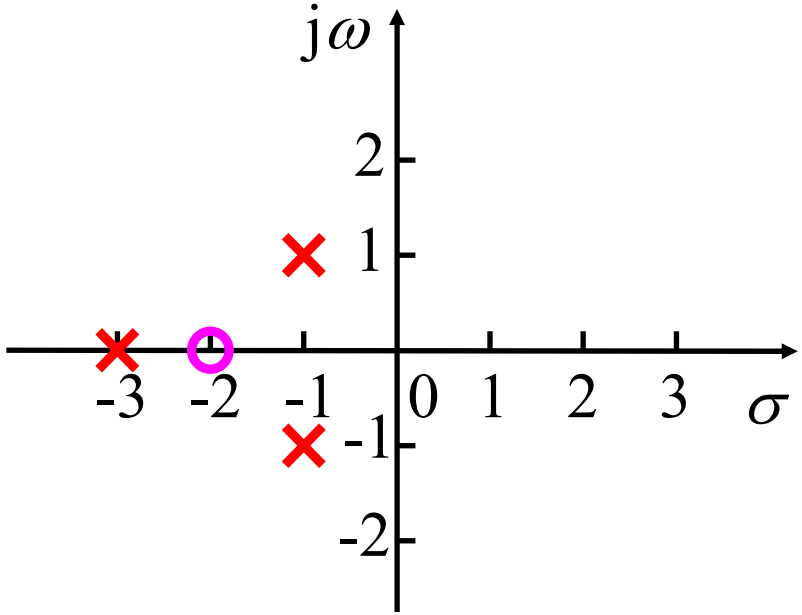
零点和极点的数值完全取决于系统的结构参数。

2.4.2 传递函数的一般形式

➢ 零、极点分布图

将传递函数的零、极点表示在复平面上的图形称为传递函数的零、极点分布图。

图中，零点用“O”表示，极点用“×”表示。



$$G(s)=\frac{s+2}{(s+3)(s^2+2s+2)}$$

的零极点分布图

系统的动态特性主要由传递函数的什么特征决定?

传递函数—特征方程—极点

$$X_i(s)=\frac{1}{s} \qquad G(s)=\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{s+1}{s^2+s+1} \quad \Rightarrow \quad X_o(s)=X_i(s)G(s)$$

$$X_o(s)=\frac{s+1}{s(s^2+s+1)}=\frac{s+1}{s\left(s+\frac{1}{2}+\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(s+\frac{1}{2}-\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}$$

$$=\frac{1}{s}-\frac{s}{\left(s+\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}$$

$$x_o(t)=1+\frac{2}{\sqrt{3}}e^{-\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t-60^\circ\right), \quad t\geq 0$$

系统的动态特性由什么决定?

系统的极点分布决定其主要动态特性。

2.4.2 传递函数的一般形式

- 传递函数的几点说明

  - 传递函数的零极点分布决定系统的动态特性。
    极点决定系统的主要动态特性。

  - 传递函数是在零初始条件下定义的。因此，传递函数原则上不能反映系统在非零初始条件下的全部运动规律。

2.4.2 传递函数的一般形式

- 传递函数的几点说明

  - 传递函数只能表示系统输入与输出的关系，无法描述系统内部中间变量的变化情况。

    传递函数只适合于单输入-单输出系统的描述。
  - 传递函数的概念通常只适用于线性定常系统。

    传递函数中的各项系数和相应微分方程中的各项系数对应相等，完全取决于系统结构参数。

即将进入测试环节！

多选题 3分

设置

测试

已知控制系统的传递函数 $G(s)=\dfrac{X_o(s)}{X_i(s)}=\dfrac{s+1}{s^2+s+\dfrac{5}{4}}$

下列结论正确的是:

A 该系统是三阶系统

B 该系统有一对共轭复数零点，且具有负实部

C 该系统有一对共轭复数极点，且具有负实部

D 该系统的静态增益是 0.8

E 该系统的特征方程为 $s^2+s+\dfrac{5}{4}=0$

F 该系统的特征根为 $p_{1,2}=-\dfrac{1}{2}\pm \mathrm{j}$

提交

2.4 传递函数以及典型环节的传递函数

2.4.0 传递函数的定义

2.4.1 传递函数求解示例

2.4.2 传递函数的一般形式

2.4.3 脉冲响应函数

2.4.4 典型环节及其传递函数

2.4.3 脉冲响应函数

初始条件为0时，系统在单位脉冲 $x(t)=\delta(t)$ 输入作用下的输出响应的拉氏变换为：

$$Y(s)=G(s)X(s)=G(s)$$

即：$y(t)=L^{-1}[Y(s)]=L^{-1}[G(s)]=g(t)$

$g(t)$ 称为系统的**脉冲响应函数**。

系统的脉冲响应函数与传递函数包含关于系统动态特性的相同信息。

$$y(t)=g(t)*x(t)=\int_0^t g(\tau)x(t-\tau)\mathrm{d}\tau=\int_0^t x(\tau)g(t-\tau)\mathrm{d}\tau$$

2.4 传递函数以及典型环节的传递函数

2.4.0 传递函数的定义

2.4.1 传递函数求解示例

2.4.2 传递函数的一般形式

2.4.3 脉冲响应函数

2.4.4 典型环节及其传递函数

2.4.4 典型环节及其传递函数

系统的传递函数可以写成：

$$G(s)=\frac{K\prod\left(\tau_i s+1\right)\prod\left(\tau_\ell^2 s^2+2\xi_\ell\tau_\ell s+1\right)}{s^v\prod\left(T_j s+1\right)\prod\left(T_k^2 s^2+2\xi_k T_k s+1\right)}$$

六种因子：$K,\ \tau s+1,\ \tau^2 s^2+2\xi\tau s+1,$

$$\frac{1}{s},\ \frac{1}{Ts+1},\ \frac{1}{T^2 s^2+2\xi Ts+1}$$

2.4.4 典型环节及其传递函数

➢ 环节

- 具有某种确定信息传递关系的元件、元件组或元件的一部分称为一个环节。
- 复杂的系统可归结为一些典型环节的组合。

六种典型环节：

比例、一阶微分、二阶微分、

$$K,\ \tau s+1,\ \tau^2 s^2+2\xi\tau s+1$$

积分、一阶惯性、二阶振荡

$$\frac{1}{s},\ \frac{1}{Ts+1},\ \frac{1}{T^2 s^2+2\xi Ts+1}$$

2.4.4 典型环节及其传递函数

实际系统中还存在纯时间延迟现象，输出完全复现输入，但延迟了时间τ，即$x_o(t)=x_i(t-\tau)$，此时：

$$X_o(s)=e^{-\tau s}X_i(s)$$

或：　$G(s)=e^{-\tau s}$

因此，除了上述六种典型环节外，还有一类典型环节——延迟环节$e^{-\tau s}$。

2.4.4 典型环节及其传递函数

典型环节名称	典型环节传递函数
比例环节	K
一阶微分环节	$\tau s+1$
二阶微分环节	$\tau^2 s^2+2\zeta\tau s+1$
积分环节	$\frac{1}{s}$
(一阶)惯性环节	$\frac{1}{Ts+1}$
(二阶)振荡环节	$\frac{1}{T^2 s^2+2\zeta Ts+1}$
延迟环节	$e^{-\tau s}$

2.4.4 典型环节及其传递函数

➢ 典型环节示例

❑ 比例环节

传递函数为：

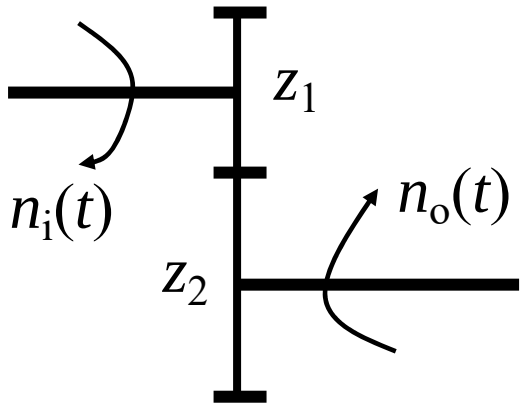
$$G(s)=\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=K$$

$X_o(s)$、$X_i(s)$—分别为环节的输出和输入量；

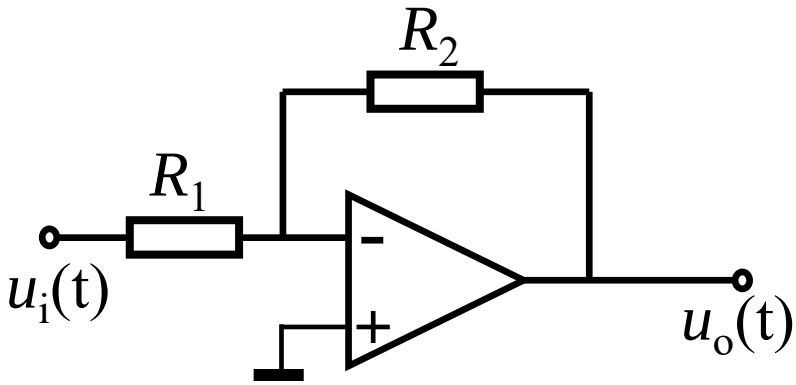
K—比例系数，等于输出量与输入量之比。

2.4.4 典型环节及其传递函数

如：



齿轮传动副



运算放大器

$$G(s)=\frac{N_o(s)}{N_i(s)}=\frac{z_1}{z_2}=K$$

$$G(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=-\frac{R_2}{R_1}=K$$

2.4.4 典型环节及其传递函数

❑ 惯性环节

传递函数为：

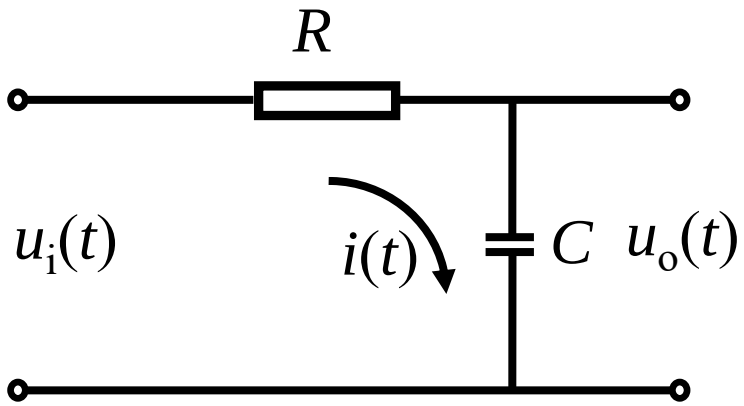
$$G(s)=\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{K}{Ts+1}$$

式中，K—环节增益（放大系数）；

T—时间常数，表征环节的惯性，与环节结构参数有关。

2.4.4 典型环节及其传递函数

如：无源*RC*网络

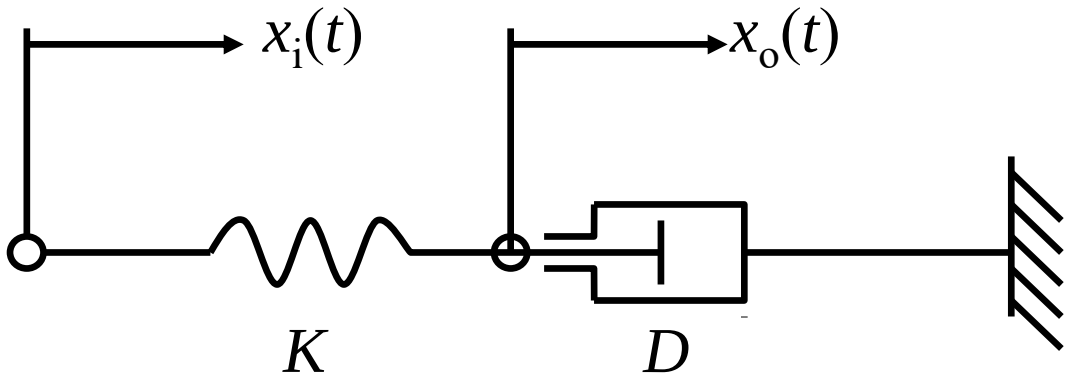


无源*RC*网络

$$G(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=\frac{\frac{1}{Cs}}{R+\frac{1}{Cs}}=\frac{1}{RCs+1}=\frac{1}{Ts+1},\ T=RC$$

2.4.4 典型环节及其传递函数

如：弹簧-阻尼器



弹簧-阻尼器组成的环节

$$DsX_o(s) = K\left[X_i(s) - X_o(s)\right]$$

$$G(s) = \frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{K}{Ds+K} = \frac{1}{Ts+1},\ T = \frac{D}{K}$$

2.4.4 典型环节及其传递函数

❑ 二阶振荡环节

含有两个独立的储能元件，且所存储的能量能够相互转换，从而导致输出带有振荡的性质。

传递函数：

$$G(s)=\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{K}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}$$

式中，T—振荡环节的时间常数

ζ—阻尼比，对于振荡环节，$0<\zeta<1$

K—比例系数

2.4.4 典型环节及其传递函数

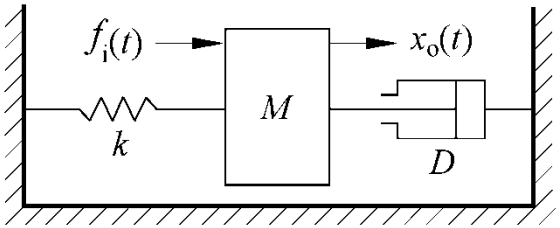
振荡环节传递函数的另一常用标准形式为（K=1）：

$$G(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2},\ \omega_n=\frac{1}{T}$$

ω_n 称为无阻尼自振角频率。

2.4.4 典型环节及其传递函数

如：质量-弹簧-阻尼系统



$$Ms^2X_o(s)+DsX_o(s)+kX_o(s)=F_i(s)$$

传递函数：

$$G(s)=\frac{X_o(s)}{F_i(s)}=\frac{1}{Ms^2+Ds+k}=\frac{1/k}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}$$

式中，$T=\sqrt{\frac{M}{k}}$，$\zeta=\frac{D}{2\sqrt{Mk}}$

当 $D<2\sqrt{Mk}$ 时，为振荡环节。

填空题　4分　设置

测试

对二阶系统 $G(s)=\dfrac{2}{s^2+2s+4}$

系统增益 K 为 [填空1]

阻尼比 ζ 为 [填空2]

时间常数 T 为 [填空3]

无阻尼自振角频率 ω_n 为 [填空4]

作答

典型环节及其传递函数

解：
$$G(s)=\frac{2}{s^2+2s+4}$$
$$=\frac{K}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}=\frac{\frac{1}{2}}{(\frac{1}{2}s)^2+2*\frac{1}{2}*\frac{1}{2}s+1}$$
$$=\frac{K\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}=\frac{\frac{1}{2}*2^2}{s^2+2*\frac{1}{2}*2s+2^2}$$

$$K=\frac{1}{2}=0.5$$
$$\zeta=\frac{1}{2}=0.5$$
$$T=\frac{1}{2}=0.5$$
$$\omega_n=1/T=2$$

2.4.4 典型环节及其传递函数

➢ 小结

- ❑ 环节是根据微分方程划分的，不是具体的物理装置或元件；
- ❑ 一个环节往往由几个元件之间的运动特性共同组成；
- ❑ 同一元件在不同系统中作用不同，输入输出的物理量不同，可起到不同环节的作用。

第二章 控制系统的动态数学模型

2.1 控制系统的运动微分方程

2.2 非线性系统数学模型的线性化(选学)

2.3 拉氏变换和拉氏反变换

2.4 传递函数以及典型环节的传递函数

2.5 系统方框图

2.6 系统信号流图及梅逊公式

2.7 控制系统的传递函数

2.8 控制系统传递函数推导举例

2.9 系统数学模型的MATLAB实现(自学)

2.9 控制系统数学模型的Matlab实现

控制系统的数学模型

要分析系统，首先需要能够描述这个系统。

例如用传递函数的形式描述系统：

$$G(s)=\frac{B(s)}{A(s)}=\frac{b_0s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m}{a_0s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n}$$

2.9 控制系统数学模型的Matlab实现

1. 多项式表示

在MATLAB中，多项式通过系数行向量表示，系数按降幂排列。

例 输入多项式：$x^4-12x^3+25x+126$

```
p=[1  -12  0  25  126]
```

```
p =
     1   -12     0    25   126
```

2.9 控制系统数学模型的Matlab实现

2. 传递函数模型描述

用 num 和 den 分别表示 $F(s)$ 的分子和分母多项式，然后利用下面的语句就可以表示这个系统：

sys = tf (num, den)

例 描述传递函数 $F(s)=\dfrac{4s^2-12s+8}{s^3+6s^2+11s+6}$

```
num=[4 -12 8];
den=[1 6 11 6];
sys= tf (num, den)
```

```
Transfer function:
  4 s^2 - 12 s + 8
--------------------
s^3 + 6 s^2 + 11 s + 6
```

3. 零-极-增益模型描述

还可以用零-极-增益形式来描述系统模型:

sys = zpk (z, p, k)

例 描述模型 $F(s)=\dfrac{4(s-1)(s-2)}{(s+1)(s+2)(s+3)}$

```
z=[1 2];
p=[-1 -2 -3];
k=4;
sys=zpk(z,p,k)
```

```
Zero/pole/gain:
 4 (s-1) (s-2)
-----------------
(s+1) (s+2) (s+3)
```



2.9 控制系统数学模型的Matlab实现

4. 传递函数和零-极-增益形式之间的相互转换

语句为：[z, p, k] = tf2zp (num, den)

[num, den] = zp2tf (z, p, k)

例 将传递函数 $F(s)=\dfrac{4s^2-12s+8}{s^3+6s^2+11s+6}$ 转换成零-极点形式。

```
num=[4 -12 8];
den=[1 6 11 6];
[z, p, k]=tf2zp(num, den)
```

```
z =
     2
     1
```

```
p =
   -3.0000
   -2.0000
   -1.0000
```

```
k =
     4
```

结果为：$F(s)=\dfrac{4(s-1)(s-2)}{(s+1)(s+2)(s+3)}$

2.9 控制系统数学模型的Matlab实现

5. 多项式相乘

应用函数conv( ) 可实现两个多项式相乘。

例 求 $(s^2+2s+2)(2s^3+3s^2+3s+2)(s+1)$

```
den1=[1, 2, 2];
den2=[2, 3, 3, 2];
den3=[1,1];
den=conv(conv(den1, den2), den3)
```

```
den =
     2     9    20    27    24    14     4
```

结果为：$F(s)=2s^6+9s^5+20s^4+27s^3+24s^2+14s+4$

2.9 控制系统数学模型的Matlab实现

6. 计算系统闭环传递函数

系统的基本连接方式有三种：串连、并联和反馈。

串连：sys = series (sys1, sys2)

并联：sys = parallel (sys1, sys2)

反馈：sys = feedback (sys1, sys2, -1)

如果是单位反馈系统，则可使用cloop( )函数：

sys = cloop (sys1, -1)

2.9 控制系统数学模型的Matlab实现

例 用MATLAB求系统传递函数

已知两个系统 $G_1(s)=\frac{1}{s}$, $G_2(s)=\frac{1}{s+2}$

分别求两者串联、并联连接时的系统传递函数，并求负反馈连接时系统的零-极点-增益模型。

```
num1=[1];
den1=[1,0];
num2=[1];
den2=[1,2];
[numc,denc]=series(num1,den1,num2,den2)
[numb,denb]=parallel(num1,den1,num2,den2)
[numf,denf]=feedback(num1,den1,num2,den2,-1)
[z,p,k]=tf2zp(numf,denf)
```

2.9 控制系统数学模型的Matlab实现

两个系统 $G_1(s)=\dfrac{1}{s}$，$G_2(s)=\dfrac{1}{s+2}$，结果为：

```
numc =    0    0    1
denc =    1    2    0
numb =    0    2    2
denb =    1    2    0
numf =    0    1    2
denf =    1    2    1
z =    -2
p =    -1   -1
k =     1
```

串联：$G_c(s)=\dfrac{1}{s^2+2s}$

并联：$G_b(s)=\dfrac{2s+2}{s^2+2s}$

反馈：$G_f(s)=\dfrac{s+2}{s^2+2s+1}$

零-极-增益模型：

$$G_f(s)=\frac{s+2}{(s+1)^2}$$

7. 部分分式展开

用num和den分别表示 $F(s)$ 的分子和分母多项式，函数residue( )用于实现部分分式展开：

[r, p, k] = residue (num, den)

其中，r，p分别为展开后的留数及极点构成的列向量，k为余项多项式行向量。

2.9 控制系统数学模型的Matlab实现

若无重极点，MATLAB展开后的一般形式为：

$$F(s)=\frac{r(1)}{s-p(1)}+\frac{r(1)}{s-p(2)}+\cdots+\frac{r(n)}{s-p(n)}+K(s)$$

若存在q重极点 $p(j)$，展开式将包括下列各项：

$$\frac{r(j)}{s-p(j)}+\frac{r(j+1)}{[s-p(j)]^2}+\cdots+\frac{r(j+q-1)}{[s-p(j)]^q}$$

2.9 控制系统数学模型的Matlab实现

例 求 $F(s)=\dfrac{s^4+11s^3+39s^2+52s+26}{s^4+10s^3+35s^2+50s+24}$ 的部分分式展开。

```
num=[1 11 39 52 26];
den=[1 10 35 50 24];
[r, p, k]=residue (num, den)
```

```
r =
    1.0000
    2.5000
   -3.0000
    0.5000
```

```
p =
   -4.0000
   -3.0000
   -2.0000
   -1.0000
```

```
k =
     1
```

展开式为：$F(s)=\dfrac{1}{s+4}+\dfrac{2.5}{s+3}+\dfrac{-3}{s+2}+\dfrac{0.5}{s+1}+1$

2.9 控制系统数学模型的Matlab实现

例 求 $F(s)=\dfrac{s^5+10s^2+5s+6}{s^4+5s^3+9s^2+7s+2}$ 的部分分式展开。

```
num=[1 0 0 10 5 6];
den=[1 5 9 7 2];
[r, p, k]=residue(num, den)
```

```
r =
   -4.0000
   20.0000
  -20.0000
   10.0000
```

```
p =
   -2.0000
   -1.0000
   -1.0000
   -1.0000
```

```
k =
     1    -5
```

展开式为：$F(s)=\dfrac{-4}{s+2}+\dfrac{20}{s+1}+\dfrac{-20}{(s+1)^2}+\dfrac{10}{(s+1)^3}+s-5$

2.9 控制系统数学模型的Matlab实现

函数 residue 也可用于将部分分式合并，其句法为：

[num, den] = residue (r, p, k)

例 求 $F(s)=\frac{1}{s+1}+\frac{2}{s+2}+\frac{3}{s+3}+\frac{4}{s+4}$ 的合并式。

```
r = [1 2 3 4]'; p = [-1 -2 -3 -4]'; k = 0;
[num, den] = residue (r, p, k)
```

```
num = 10    70    150    96
den = 1     10    35     50    24
```

合并式为：$F(s)=\frac{10s^3+70s^2+150s+96}{s^4+10s^3+35s^2+50s+24}$

单选题 2分

设置

测试

对二阶系统 $G(s)=\dfrac{2(s+1)}{(s+2)^2}$

采用MATLAB的零-极-增益模型对系统进行描述，请选出正确的一项：

A zpk (-1, [-2 -2], 2)

B zpk (-1, [-2 -2], 0.5)

按照传递函数的定义，该二阶系统的静态增益 $K=G(0)=?$

提交

本次课小结：拉氏变换的定义、定理

函数 $x(t)$ 的拉普拉斯变换定义为：

$$X(s)=L\left[x(t)\right]\triangleq\int_0^\infty x(t)e^{-st}\mathrm{d}t$$

微分定理：$$L\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x(t)\right]=sX(s)$$

积分定理：$$L\left[\int x(t)\mathrm{d}t\right]=\frac{1}{s}X(s)$$

初始条件为零

终值定理：$$\lim_{t\to\infty}x(t)=x(\infty)=\lim_{s\to0}sX(s)$$

前提：终值存在

衰减定理：$$L\left[e^{-at}x(t)\right]=X(s+a)$$

延时定理：$$L\left[x(t-\tau)\right]=e^{-\tau s}X(s)$$

本次课小结：典型信号的拉氏变换

$x(t)$	$X(s)$
$\delta(t)$	1
$1(t)$	$\frac{1}{s}$
$e^{-at}\cdot 1(t)$	$\frac{1}{s+a}$
$t\cdot 1(t)$	$\frac{1}{s^2}$
$e^{-at}\sin\omega t\cdot 1(t)$	$\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$
$e^{-at}\cos\omega t\cdot 1(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$

本次课小结：传递函数的定义

在零初始条件下，线性定常系统输出量的拉氏变换与引起该输出的输入量的拉氏变换之比。

$$G(s) \triangleq \frac{X_o(s)}{X_i(s)}$$

$$G(s) = \frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n}$$

$$= \frac{b_0 (s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{a_0 (s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

阶次、零点、极点、增益

本次课小结：典型环节及其传递函数

典型环节名称	典型环节传递函数
比例环节	K
一阶微分环节	$\tau s+1$
二阶微分环节	$\tau^2 s^2+2\zeta\tau s+1$
积分环节	$\frac{1}{s}$
(一阶)惯性环节	$\frac{1}{Ts+1}$
(二阶)振荡环节	$\frac{1}{T^2 s^2+2\zeta Ts+1}$
延迟环节	$e^{-\tau s}$

第二章 控制系统的动态数学模型

2.1 控制系统的运动微分方程

2.2 非线性系统数学模型的线性化(选学)

2.3 拉氏变换和拉氏反变换

2.4 传递函数以及典型环节的传递函数

2.5 系统方框图

2.6 系统信号流图及梅逊公式

2.7 控制系统的传递函数

2.8 控制系统传递函数推导举例

2.9 系统数学模型的MATLAB实现(自学)

第二章作业 (H2)

教材p69-p75：

2-1(3)(7)(8)，2-2(1)(4)(6)，
2-9(b)， 2-10(a)， 2-11(c)

以上每小题5分，共45分。

其中，对题2-2(1)，要求在人工计算的基础上，再用MATLAB的residue( )函数进行部分分式展开验证，将验证结果截图上传。

验证分数5分，本次作业合计50分。